Command-Pattern

TL;DR
Das **Command-Pattern** ist die objektorientierte Antwort auf Callback-Funktionen: Man kapselt Befehle in einem Objekt.

1. Die `Command`-Objekte haben eine Methode `execute()` und führen dabei Aktion auf einem bzw. "ihrem" Receiver aus.
2. `Receiver` sind Objekte, auf denen Aktionen ausgeführt werden, im Dungeon könnten dies etwa Hero, Monster, … sein. Receiver müssen keine der anderen Akteure in diesem Pattern kennen.
3. Damit die `Command`-Objekte aufgerufen werden, gibt es einen `Invoker`, der `Command`-Objekte hat und zu gegebener Zeit auf diesen die Methode `execute()` aufruft. Der Invoker muss dabei die konkreten Kommandos und die Receiver nicht kennen (nur die `Command`-Schnittstelle).
4. Zusätzlich gibt es einen `Client`, der die anderen Akteure kennt und alles zusammen baut.

Videos

- VL Command-Pattern

Unterlagen

- PDF-Version

Motivation

Irgendwo im Dungeon wird es ein Objekt einer Klasse ähnlich wie `InputHandler` geben mit einer Methode ähnlich zu `handleInput()`:

```
public class InputHandler {
    public void handleInput() {
        switch (keyPressed()) {
            case BUTTON_W -> hero.jump();
            case BUTTON_A -> hero.moveX();
            case ...
            default -> { ... }
        }
    }
}
```

Diese Methode wird je Frame einmal aufgerufen, um auf eventuelle Benutzereingaben reagieren zu können. Je nach gedrücktem Button wird auf dem Hero eine bestimmte Aktion ausgeführt …

Das funktioniert, ist aber recht unflexibel. Die Aktionen sind den Buttons fest zugeordnet und erlauben keinerlei Konfiguration.

Auflösen der starren Zuordnung über Zwischenobjekte

```java
public interface Command { void execute(); }

public class Jump implements Command {
    private Entity e;
    public void execute() { e.jump(); }
}

public class InputHandler {
    private final Command wbutton = new Jump(hero);  // Über Ctor/Methoden setzen!
    private final Command abutton = new Move(hero);  // Über Ctor/Methoden setzen!

    public void handleInput() {
        switch (keyPressed()) {
            case BUTTON_W -> wbutton.execute();
            case BUTTON_A -> abutton.execute();
            case ...
            default -> { ... }
        }
    }
}
```

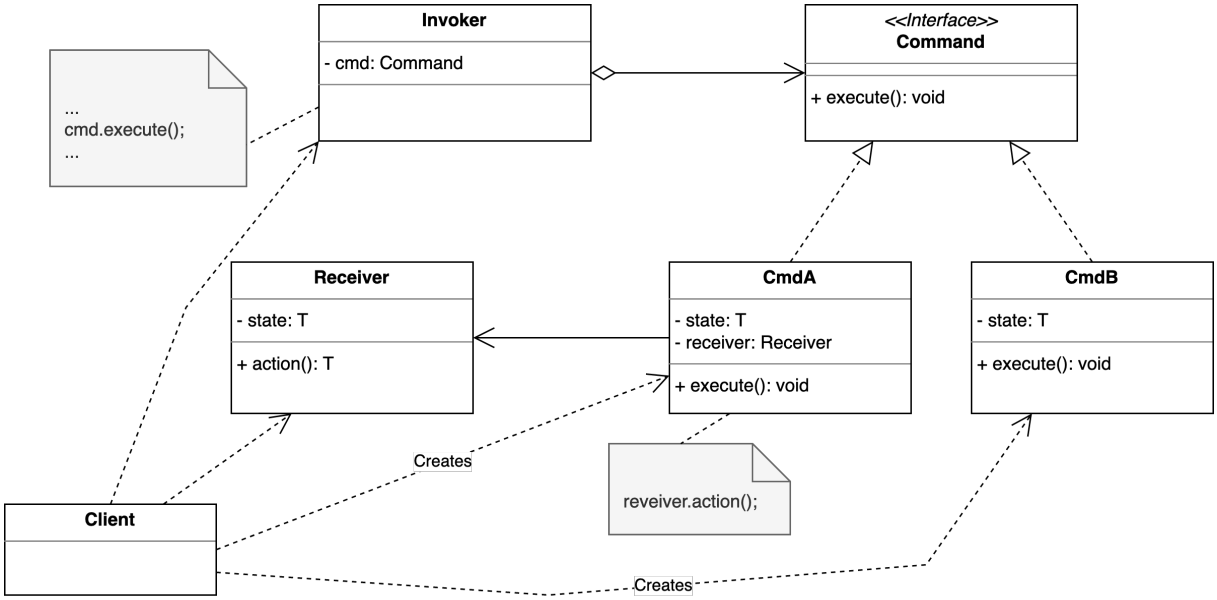
Die starre Zuordnung “Button : Aktion” wird aufgelöst und über Zwischenobjekte konfigurierbar gemacht.

Für die Zwischenobjekte wird ein Typ `Command` eingeführt, der nur eine `execute()`-Methode hat. Für jede gewünschte Aktion wird eine Klasse davon abgeleitet, diese Klassen können auch einen Zustand pflegen.

Den Buttons wird nun an geeigneter Stelle (Konstruktor, Methoden, ...) je ein Objekt der jeweiligen Command-Unterklassen zugeordnet. Wenn ein Button betätigt wird, wird auf dem Objekt die Methode `execute()` aufgerufen.

Damit die Kommandos nicht nur auf den Helden wirken können, kann man den Kommando-Objekten beispielsweise noch eine Entität mitgeben, auf der das Kommando ausgeführt werden soll. Im Beispiel oben wurde dafür der `hero` genutzt.

Command: Objektorientierte Antwort auf Callback-Funktionen



Im Command-Pattern gibt es vier beteiligte Parteien: Client, Receiver, Command und Invoker.

Ein Command ist die objektorientierte Abstraktion eines Befehls. Es hat möglicherweise einen Zustand, und und kennt "seinen" Receiver und kann beim Aufruf der `execute()`-Methode eine vorher verabredete Methode auf diesem Receiver-Objekt ausführen.

Ein Receiver ist eine Klasse, die Aktionen durchführen kann. Sie kennt die anderen Akteure nicht.

Der Invoker (manchmal auch "Caller" genannt) ist eine Klasse, die Commands aggregiert und die die Commandos "ausführt", indem hier die `execute()`-Methode aufgerufen wird. Diese Klasse kennt nur das `Command`-Interface und keine spezifischen Kommandos (also keine der Sub-Klassen). Es kann zusätzlich eine gewisse Buchführung übernehmen, etwa um eine Undo-Funktionalität zu realisieren.

Der Client ist ein Programmteil, der ein Command-Objekt aufbaut und dabei einen passenden Receiver übergibt und der das Command-Objekt dann zum Aufruf an den Invoker weiterreicht.

In unserem Beispiel lassen sich die einzelnen Teile so sortieren:

- Client: Klasse `InputHandler` (erzeugt neue `Command`-Objekte im obigen Code) bzw. `main()`, wenn man die `Command`-Objekte dort erstellt und an den Konstruktor von `InputHandler` weiterreicht
- Receiver: Objekt `hero` der Klasse `Hero` (auf diesem wird eine Aktion ausgeführt)
- Command: `Jump` und `Move`
- Invoker: `InputHandler` (in der Methode `handleInput()`)

Undo

Wir könnten das `Command`-Interface um ein paar Methoden erweitern:

```java
public interface Command {
    void execute();
    void undo();
    Command newCommand(Entity e);
}
```

Jetzt kann jedes Command-Objekt eine neue Instanz erzeugen mit der Entity, die dann dieses Kommando empfangen soll:

```java
public class Move implements Command {
    private Entity e;
    private int x, y, oldX, oldY;

    public void execute() { oldX = e.getX();  oldY = e.getY();  x = oldX + 42;
         y = oldY;  e.moveTo(x, y); }
    public void undo() { e.moveTo(oldX, oldY); }
    public Command newCommand(Entity e) { return new Move(e); }
}

public class InputHandler {
    private final Command wbutton;
    private final Command abutton;
    private final Stack<Command> s = new Stack<>();

    public void handleInput() {
        Entity e = getSelectedEntity();
        switch (keyPressed()) {
            case BUTTON_W -> { s.push(wbutton.newCommand(e)); s.peek().execute
                (); }
            case BUTTON_A -> { s.push(abutton.newCommand(e)); s.peek().execute
                (); }
            case BUTTON_U -> s.pop().undo();
            case ...
            default -> { ... }
        }
    }
}
```

Über den Konstruktor von `InputHandler` (im Beispiel nicht gezeigt) würde man wie vorher die `Command`-Objekte für die Buttons setzen. Es würde aber in jedem Aufruf von `handleInput()` abgefragt, was gerade die selektierte Entität ist und für diese eine neue Instanz des zur Tastatureingabe passenden `Command`-Objekts erzeugt. Dieses wird nun in einem Stack gespeichert und danach ausgeführt.

Wenn der Button “U” gedrückt wird, wird das letzte `Command`-Objekt aus dem Stack genommen (Achtung: Im echten Leben müsste man erst einmal schauen, ob hier noch was drin ist!) und auf diesem die Methode `undo()` aufgerufen. Für das Kommando `Move` ist hier skizziert, wie ein Undo aussehen könnte: Man muss einfach bei jedem `execute()` die alte Position der Entität speichern, dann kann man sie bei einem `undo()` wieder auf diese Position verschieben. Da für jeden Move ein neues Objekt angelegt wird und dieses nur einmal benutzt wird, braucht man keine weitere Buchhaltung …

Wrap-Up

Command-Pattern: Kapsele Befehle in ein Objekt

- `Command`-Objekte haben eine Methode `execute()` und führen darin Aktion auf Receiver aus
- `Receiver` sind Objekte, auf denen Aktionen ausgeführt werden (Hero, Monster, ...)
- `Invoker` hat `Command`-Objekte und ruft darauf `execute()` auf
- `Client` kennt alle und baut alles zusammen

Objektorientierte Antwort auf Callback-Funktionen

Zum Nachlesen

- Gamma u. a. (2011)
- Nystrom (2014, Kap. 2)

Lernziele

- k2: Aufbau des Command-Patterns
- k3: Anwendung des Command-Patterns auf konkrete Beispiele, etwa den PM-Dungeon

Challenges

Schreiben Sie für den `Dwarf` in den Vorgaben einen Controller, welcher das Command-Pattern verwendet.

- "W" führt Springen aus
- "A" bewegt den Zwerg nach links
- "D" bewegt den Zwerg nach rechts
- "S" führt Ducken aus

Schreiben Sie zusätzlich für den `Cursor` einen Controller, welcher das Command-Pattern mit Historie erfüllt (ebenfalls über die Tasten "W", "A", "S" und "D").
Schreiben Sie eine Demo, um die Funktionalität Ihres Programmes zu demonstrieren.

Quellen

Gamma, E., R. Helm, R. E. Johnson, und J. Vlissides. 2011. *Design Patterns*. Addison-Wesley.
Nystrom, R. 2014. *Game Programming Patterns*. Genever Benning. https://github.com/munificent/game-programming-patterns.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** ba2c853 (Lecture: remove 'quizzes' from the metadata to avoid any confusion with the new lecture quizzes, 2025-04-09)